Sinais antecipados da ejeção no problema dos três corpos: o papel das razões de massa

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Perguntamos se o binário que sobrevive à desintegração de um sistema de três corpos pode ser reconhecido antes da ejeção do terceiro. Em 7.000 integrações planas regularizadas, com partida do repouso e com razão virial 0,5, comparamos massas iguais, duas pequenas e uma grande e duas grandes e uma pequena. Com massas iguais não há sinal antecipado: o par final só se torna definitivamente o mais ligado no último encontro próximo, e o previsor baseado nas energias de par acerta de 35% a 45%, perto do acaso. Com massas desiguais, o corpo mais leve é ejetado em 92% a 99,8% dos casos, de acordo com a lei aproximada m^{-3}, e o sinal cresce com a disparidade: com massas 10, 10 e 1, o par final está definido na metade do tempo que antecede a ejeção. Mesmo assim, a regra de que os dois corpos mais pesados permanecem prevê o desfecho tão bem ou melhor que qualquer sinal dinâmico. Duas massas grandes ejetam a pequena mais cedo e com menos tentativas de fuga.

Palavras-chave: problema dos três corpos; ejeção; binário final; razão de massas; previsibilidade; regularização.
ORCID: 0009-0008-2875-6607
Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.
Série: O problema dos três corpos, parte 5 de 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/

I. INTRODUÇÃO

No regime não hierárquico, o problema dos três corpos termina quase sempre do mesmo modo: dois corpos formam um binário e o terceiro é ejetado [1, 2]. A identidade do corpo ejetado e as propriedades do binário final admitem descrição estatística [2, 3], mas a trajetória individual é caótica. Esta nota faz uma pergunta mais específica: é possível reconhecer, nas trajetórias, o binário que vai sobreviver antes que o terceiro corpo seja ejetado? Se sim, com quanta antecedência, e isso depende das razões de massa?

Testamos três classes de massas: três iguais, duas pequenas e uma grande, e duas grandes e uma pequena. Incluímos também um controle de escala, com as massas iguais multiplicadas por dez, para verificar que, na gravidade newtoniana, uma mudança uniforme de massa só altera a escala de tempo.

II. MÉTODO

A. Condições iniciais e conjuntos

As simulações são planas, em unidades com $G = 1$. As três posições iniciais são sorteadas uniformemente no disco unitário, com rejeição de pares mais próximos que 0,1, e o centro de massa é levado à origem. Usamos dois conjuntos: partida do repouso (colapso frio) e partida com velocidades aleatórias reescaladas para razão virial $K/|W| = 0{,}5$. Os grupos de massas são (1, 1, 1), (10, 10, 10), (1, 1, 3), (1, 1, 10), (3, 3, 1) e (10, 10, 1), com 500 corridas por grupo e por conjunto. O caso (10, 10, 10) foi rodado duas vezes: com as mesmas sementes do caso (1, 1, 1) e com sementes independentes. O tempo é medido em unidades do tempo de cruzamento $t_{\rm cr} = GM^{5/2}/(2|E|)^{3/2}$, em que M é a massa total e E a energia.

B. Integração e critério de ejeção

A integração usa regularização algorítmica em coordenadas de cadeia [4, 5], com extrapolação de Gragg-Bulirsch-Stoer e tolerância 10^{-13}, sem amortecimento do potencial. O erro relativo de energia teve mediana de cerca de 3×10^{-13} e máximo de 2×10^{-9}; nenhuma corrida foi descartada. Um corpo k é considerado ejetado quando o par formado pelos outros dois está ligado, a energia de k relativa ao centro de massa do par é positiva, k se afasta e sua distância supera 20 vezes o semieixo maior do par. O instante de ejeção $t_{\rm ej}$ é o do último pericentro de k antes da fuga. Corridas sem ejeção até $2000\,t_{\rm cr}$ são registradas como não resolvidas.

C. Sinais medidos

Ao longo de cada trajetória calculamos as energias de par

$$E_{ij} = \tfrac{1}{2}\mu_{ij} v_{ij}^2 - \frac{G m_i m_j}{r_{ij}}, \qquad \mu_{ij} = \frac{m_i m_j}{m_i + m_j}, \tag{1}$$

e chamamos de par mais ligado o de menor E_{ij}. Definimos $t_{\rm lock}$ como o último instante em que o par mais ligado passa a ser o par final, e a antecedência como $t_{\rm ej} - t_{\rm lock}$. Avaliamos o previsor "o par final é o par mais ligado agora" em frações $f = 0{,}25$, 0,5, 0,75 e 0,9 de $t_{\rm ej}$, e o comparamos com o previsor ingênuo "ficam os dois corpos mais pesados" e com o acaso (1/3). Uma tentativa de fuga é uma excursão do corpo que será ejetado além de cinco semieixos maiores do binário final, ainda ligado, seguida de retorno.

III. RESULTADOS

A. Escala de massa

Os casos (1, 1, 1) e (10, 10, 10) são estatisticamente indistinguíveis quando o tempo é medido em $t_{\rm cr}$: no teste de Kolmogorov-Smirnov, $p \approx 0{,}9998$ para a distribuição de $t_{\rm ej}/t_{\rm cr}$ com as mesmas sementes, e $p = 0{,}94$ e $0{,}67$ com sementes independentes, nos dois conjuntos. Em tempo absoluto, o caso mais massivo evolui cerca de $10^{1/2}$ vezes mais rápido, como prevê a escala $t \propto M^{-1/2}$. Com as mesmas sementes, as corridas que terminam antes de $10\,t_{\rm cr}$ são idênticas; nas mais longas, o desfecho passa a divergir, porque diferenças de arredondamento são amplificadas pelo caos.

B. Quem é ejetado

A Tabela I resume os resultados. Com massas desiguais, o corpo ejetado é quase sempre um dos mais leves: de 92% a 99,8% das ejeções, em concordância com a previsão aproximada de probabilidade proporcional a m^{-3} [1].

C. Antecedência e previsores

Com massas iguais, não há sinal antecipado: a mediana da antecedência é praticamente nula, o que significa que o par final só se torna definitivamente o mais ligado no último encontro próximo, e o previsor do par mais ligado acerta de 35% a 45% das vezes em qualquer fração de $t_{\rm ej}$, pouco acima do acaso. A Fig. 1 compara os previsores na partida do repouso. O sinal cresce com a disparidade de massas e é máximo no caso (10, 10, 1), em que o par final já está formado, na mediana, em cerca de metade (repouso) a quatro quintos (virial) do tempo que antecede a ejeção. Em todos os grupos com massas desiguais, porém, o previsor ingênuo, baseado apenas nas massas, é tão bom quanto ou melhor que o previsor dinâmico. No caso (1, 1, 3), o previsor ingênuo não distingue as duas massas leves e fica perto de 50%.

D. Tentativas de fuga e binário final

Com massas iguais ocorrem, em média, de 10 a 12 tentativas de fuga antes da ejeção. Com duas massas grandes e uma pequena, a ejeção é mais rápida e mais direta: menos de duas tentativas em média na partida do repouso. A diferença não se explica apenas pela duração menor: a taxa mediana de tentativas por tempo de cruzamento cai de 0,17 (massas iguais) para 0,03 (3, 3, 1) e zero (10, 10, 1). As energias de ligação do par final aumentam em pouco mais da metade das transições entre tentativas consecutivas (54% a 76%), um aperto em degraus apenas fraco. Os binários finais são muito excêntricos, com excentricidade média entre 0,68 e 0,99.

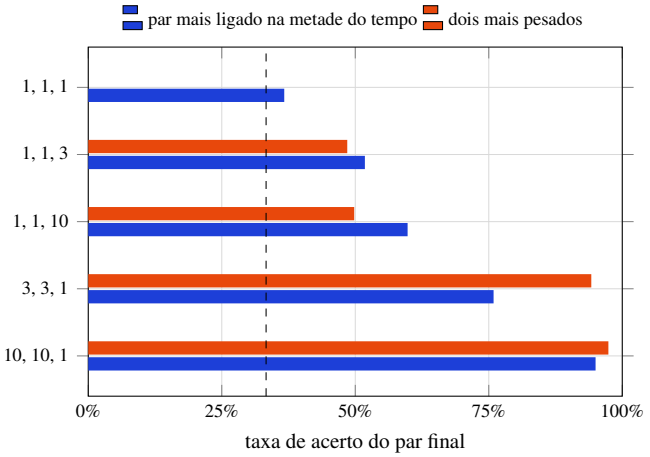


Fig. 1. Taxa de acerto do par final, na partida do repouso, por grupo de massas: previsor do par mais ligado avaliado na metade do tempo até a ejeção, previsor ingênuo dos dois corpos mais pesados (indefinido para massas iguais) e acaso (linha tracejada).

IV. DISCUSSÃO

A conservação do momento explica a assimetria. Num encontro próximo, os corpos trocam momento em quantidades iguais, e para a massa pequena isso representa uma variação grande de velocidade. Com duas massas grandes, um único encontro costuma bastar para lançar a pequena para fora, e a identidade do par final fica decidida cedo. Com massas iguais, nenhum corpo tem essa desvantagem, e o sistema troca de par várias vezes antes do desfecho, de modo que a informação sobre o binário final só aparece no último encontro. Isso é coerente com a lei de Heggie [6]: encontros com binários duros tendem a apertá-los e a arremessar o intruso.

O resultado de que as massas preveem melhor que qualquer sinal de energia indica que, no regime caótico, a informação útil para o desfecho está mais nas condições globais (massas e energia) que nos detalhes da trajetória, o que é a premissa das soluções estatísticas [2, 3].

As limitações principais são as seguintes. As simulações são planas. Na partida do repouso, o momento angular total é nulo, o que força binários finais muito excêntricos; a média de 0,99 no caso (10, 10, 1) é efeito dessa condição inicial. No conjunto virial, de 3% a 12% das corridas terminam com uma ejeção direta, sem pericentro anterior, o que dilui as taxas de acerto. As definições de par mais ligado, de $t_{\rm ej}$ e de tentativa de fuga são escolhas nossas. Com 500 corridas por linha, o erro binomial das frações é de cerca de dois pontos percentuais. Por fim, numa verificação independente, refizemos uma amostra de corridas curtas com outro integrador, de passo adaptativo (DOP853), e com código escrito separadamente: em 16 de 17 corridas, o corpo ejetado e o instante da ejeção coincidiram; na restante, mais longa, os desfechos divergiram, como se espera de um sistema caótico.

Tabela I. Resultados por grupo de massas e por conjunto (R: partida do repouso; V: virial). Ejeções entre 465 e 499 por linha, de 500 corridas. "Leve" é a fração de ejeções do corpo mais leve, com a previsão m^{-3} entre parênteses. Antecedência: mediana de $(t_{\mathrm{ej}} - t_{\mathrm{lock}})/t_{\mathrm{ej}}$. Acerto: previsor do par mais ligado em $f = 0{,}5$ e previsor ingênuo.

Massas	Conj.	Leve	$t_{\mathrm{ej}}/t_{\mathrm{cr}}$	Antecedência	Par mais ligado	Dois mais pesados	Tentativas	$\bar{e}$
1, 1, 1	R	sem efeito	28,9	0,000	0,37	acaso	10,5	0,72
1, 1, 1	V	sem efeito	33,2	0,000	0,44	acaso	11,6	0,84
1, 1, 3	R	0,970 (0,982)	7,9	0,001	0,52	0,49	4,6	0,77
1, 1, 3	V	0,970 (0,982)	17,3	0,007	0,53	0,49	8,7	0,80
1, 1, 10	R	0,996 (1,000)	7,4	0,032	0,60	0,50	7,6	0,78
1, 1, 10	V	0,998 (1,000)	10,0	0,105	0,67	0,50	13,1	0,78
3, 3, 1	R	0,942 (0,931)	5,9	0,020	0,76	0,94	1,9	0,87
3, 3, 1	V	0,916 (0,931)	12,4	0,015	0,72	0,92	3,1	0,77
10, 10, 1	R	0,974 (0,998)	2,5	0,455	0,95	0,97	0,6	0,99
10, 10, 1	V	0,989 (0,998)	3,6	0,802	0,95	0,99	2,2	0,68

V. CONCLUSÕES

Com três massas iguais, não encontramos sinal antecipado do binário sobrevivente: ele só se define no último encontro próximo. Com massas desiguais, o sinal existe e cresce com a disparidade, mas é dominado por uma regra simples, a de que os dois corpos mais pesados permanecem juntos. Duas massas grandes ejetam a pequena mais cedo e com menos tentativas, e não mais vezes. Um próximo passo natural é testar se a razão entre a velocidade orbital do par e a velocidade de aproximação do terceiro corpo prevê o desfecho melhor que as massas.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Sinais antecipados da ejeção no problema dos três corpos: o papel das razões de massa. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-05, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/.

[1] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[2] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[3] J. J. Monaghan, A statistical theory of the disruption of three-body systems. I. Low angular momentum, Mon. Not. R. Astron. Soc. 176, 63 (1976). doi.org/10.1093/mnras/176.1.63

[4] S. Mikkola and S. J. Aarseth, An implementation of N-body chain regularization, Celest. Mech. Dyn. Astron. 57, 439 (1993). doi.org/10.1007/BF00695714

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729